

Whitehead, 同伦论.

单同伦论

⑤

56-62

J.H.C.Whitehead的贡献

Peter Hilton, Ioan James

Hilton, P

潘建中

0189.23

1994年11月是J.H.C.(Henry) Whitehead的九十诞辰. 从他35年前不幸去世之后, 已经出版了几本有关他的生平和工作的书. 参见参考文献B. 这使得人们对他是怎样一个人, 他对数学的执着追求以及对许多其它研究领域的贡献有了大致了解.

九十诞辰提供了回顾他的成就, 尤其是他对当今数学的影响的一个绝好机会. 这是本文的主要目的.

但是, 我们也希望让大家了解他是怎样一个人, 一个具有优秀品德的人. 因为尽管Whitehead的影响主要在于他对数学深刻的洞察力, 但是毫无疑问他的性格和人品也是能把他那个时代一些最优秀的年轻数学家(包括英国的和世界各地的)吸引到他的学校的重要因素. 在本文的结尾部分我们还要谈到这一点, 但我们愿意在这儿简要地回顾一下Whitehead这个人.

我们俩都是Whitehead的学生, 但我们也有幸能把Whitehead当作亲密朋友. 对于我们中的一位(PH), 友谊开始于作研究生之前. Whitehead和PH都在Bletchley花园参加了破译高级德国密码的工作; 实际上, PH比Whitehead早一年, 即在1942年元月到达Bletchley花园. 在这期间, 他们的关系从一般的同事关系发展到亲密无间的友谊. 这种友谊一直维持到战后, 1946年, PH应邀成了Whitehead的研究生. 他甚至被允许住在Whitehead在剑桥北的家里, 能够结识他的家人, 并且有幸在他手把手的教导下学习如何做好研究工作. 若干年后, 另一作者(IJ), 当Whitehead一家搬出剑桥后, 也同样享受到了他的热情好客. 事实上, Whitehead对他的所有学生都很友善——对这些学生来说他总是Henry——而他这么容易就和学生们建立起来的个人关系毫无疑问有助于他向学生们传递他的思想的精髓以及对数学的巨大热情. 他与其他拓扑学家的良好关系保证了总有很多学者来剑桥访问, 战后他回到剑桥不久所领导的讨论班到今天仍然和他在世时一样活跃, 这当然要归功于他所建立的传统.

同伦论

正如我们已经说过的, Whitehead在很多领域做过工作, 但也许他的最大贡献是他

原题: The Whitehead Heritage. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.19, (1997), pp.59-63.

对同伦论的发展所作的贡献. 确实, 应该说是在他的带领下, 关于拓扑中的同伦关系的研究才逐渐成为一个成熟的同伦论. 在这个过程中, 就象他所有的工作那样, 他那深刻的洞察力和娴熟的技巧得到了完美的统一.

他总是能够发现(然后发展)拓扑与数学其他领域的联系. 正如我们要说明的, 他主要, 但并不总是, 寻找同伦型的代数不变量. 他认识到完全的代数不变量是很难找到的并且也是极难应用的, 因此必须在一般性与可操作性之间有某种平衡.

首先, 要可计算性, 拓扑空间就必须具备一种组合结构. 最终他引进了 CW 结构的概念, 这个结构比单纯复形结构更一般, 但与之相比却有很多优越性, 同时也很容易找出相应的链复形, 因而容易计算同调群. 在 1949 年的两篇论文 [A14] 中, 他引进了 CW -复形 (C = 闭包有限, W = 弱拓扑) 并证明了它的威力和重要性. 这里我们只提一个例子, S^n 上有一个自然的 CW 结构, 它有两个胞腔, 分别是 0 维和 n 维, 而 S^n 作为 $(n+1)$ 维单形的边界的单纯剖分需要 $(2^{n+2}-2)$ 个单形. 此外, CW 复形 K 的(整系数)链复形可用(奇异)同调群 $H_n(K^n, K^{n+1})$ 表示, 这样 n -胞腔构成 n 维链群的一组基, 而边界算子则是复合映射

$$H_n(K^n, K^{n-1}) \xrightarrow{\partial} H_{n+1}(K^{n-1}) \xrightarrow{i} H_{n-1}(K^{n-1}, K^{n-2}) \quad (1)$$

这里, ∂ 是用 n -胞腔的粘贴映射来计算的; 对应于每个 n -胞腔 e^n , 有一个特征映射 $h: (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (K^n, K^{n-1})$, 这个映射 h 是将 $D^n - S^{n-1}$ 映满 e^n 的相对同胚, 而 ∂e^n 就是 $h|_{S^{n-1}}$ 的同调类. CW 复形的概念成为同伦论的研究基础已持续了 45 年以上, 一个想法的影响力能持续这么久也是不多见的. 在我们写论文时, 我们总是假设所考虑的空间是 CW -复形, 或者至少具有 CW -复形的伦型. 这使得我们能够利用胞腔结构, 同时这里也是 Whitehead 的实现定理大显身手的地方.

然后, Whitehead 在 [A14] 中证明, 若带参考点的道路连通 CW 复形之间映射 f 诱导出同伦群之间的同构, 则它是同伦等价. 实际上, 若 $f: X \rightarrow Y$ 而 X 和 Y 是有限维复形, 则只须验证

$$f_*: \pi_r X \cong \pi_r Y \text{ 对 } r = 1, 2, \dots, \max(\dim X + 1, \dim Y).$$

现在值得注意的是同伦群无论如何也说不上是伦型的完全不变量, 同伦论专家们知道如何构造具有同构同伦群但是伦型却不相同的紧 CW -复形. Whitehead 的论证的关键在于同伦群的同构是从所涉及的空间之间的映射诱导出的.

如果进一步要求 X 和 Y 是单连通的, 那么上述定理变成如下令人惊讶的形式. 这时条件中的同伦群可用同调群来替代. 另外, 可以不要求单连通性, 但是要求 f 诱导出 X 和 Y 的基本群之间以及它们的万有覆盖的同调群之间的同构. 值得注意的是只要求 f 导出 X 和 Y 的基本群之间以及它们的同调群之间的同构是不够.

实际上, 在 Whitehead 提出 CW 复形的概念之前, 他早在 [A13] 中就证明若干有关结果, 那时他考虑的空间是那些被 ANR (绝对邻域收缩) 所支配的空间. 然而, 后来他的实现定理中的组合背景被证明是更合适, 因为胞腔复形的丰富结构使得它们非常有用而且易于处理.

正如我们已经谈到过的, CW 复形的同伦群本身并不能确定它的伦型. 要想确定空间的伦型, 就需要比这多得多的代数不变量. 但是若只考虑某一类 CW 复形的话, 要求的可以少一些. 1949 年, 在一篇著名的论文 [A11] 中, Whitehead 对单连通、紧、4 维 CW -复形构造了一组 (只有有限个) 完全上同调不变量. 当 Whitehead 告诉 Whitney 这个结果时, 据报道起初 Whitney 对此非常怀疑, 不相信这么一些相对简单的不变量会足以确定所涉及空间的伦型. 数年后, Whitehead 对 $(n-1)$ 连通, 紧的 $(n+2)$ 维 CW 复形解决了类似问题 [A21, A15]. 当 $n \geq 3$ 时, 这儿的的结果实际上比之原来的更简单, 因为现在所涉及的同伦群是处在稳定范围内, $n=2$ 时的结果中一些非常细致的不稳定上同调运算在 $n \geq 3$ 时只须简单地换成 Steenrod 运算. 这样的研究方案现在在 Baues [C1] 的领导下仍在继续.

在同伦论中引进新的代数不变量的工作也是由 Whitehead 开始的. 1941 年, 在一篇著名的论文 [A12] 中, 他讨论了在一个空间 X 上贴上一个胞空对同伦群的影响, 进而引进了一个二元运算, 现在大家都称为 Whitehead 乘积. 我们将从现代的观点来叙述这个运算.

我们可以将两个球面的乘积 $S^m \times S^n$, 看作是从并 $S^n \vee S^m$ (将参考点等同) 贴上一个 $m+n$ 维胞腔 e^{m+n} 而得的. 因此有一个相对同胚

$$(D^m \times D^n, D^m \times S^{n-1} \cup S^{m-1} \times D^n) \rightarrow (S^m \times S^n; S^m \vee S^n).$$

这个映射就是乘积映射 $k_m \times k_n$, 其中 k_q 将 q -维球体的边界映为一个点. $D^m \times D^n$ 的边界同胚于球 S^{m+n-1} , $k_m \times k_n$ 在边界上的限制就是万有 Whitehead 乘积映射 $\omega_{m,n}: S^{m+n-1} \rightarrow S^m \vee S^n$. 给定 $\alpha \in \pi_m(X)$, $\beta \in \pi_n(X)$, 我们可以定义映射 $S^m \vee S^n \rightarrow X$ 使得它在 S^m 上的限制¹⁾ 为 α , 而在 S^n 上的限制为 β . 那么它与 $\omega_{m,n}$ 的复合给出映射 $S^{m+n-1} \rightarrow X$, 这个映射我们记为 $[\alpha, \beta]$, 称为 α, β 的 Whitehead 乘积. 当 $m, n \geq 2$ 时, 可以证明 $[\alpha, \beta]$ 是双线性且分次交换的, 而且 (又是在分次意义下) 满足 Jacobi 恒等式. 它与现代广义形式的 Freudenthal 纬悬 (suspension) [C3] 也密切相关, 因为 Whitehead 乘积是高度不稳定的, 即经过纬悬作用后变为 0. 确实, 纬悬的核常常由 Whitehead 乘积形式的元所构成. 另一个很好的结果是任何 H 空间 (这样一个空间上有一个连续的乘法, 这个乘法有左右单位元) 上的 Whitehead 乘积为 0. 最后我们要指出, 除了显然的复合运算以外, Whitehead 乘积是唯一万有地定义在同伦群上的运算. 并非所有这些事实 Whitehead 都知道, 但上述事实却表明了要发现这个乘积所需要的洞察力.

Whitehead 的另一项重要发现是同伦正合列. 正合序列并不是他的发明, 而且, 空间偶的同调正合列比同伦正合列知道得还早. 但 Whitehead 在二战中发表的一篇论文 [A10] 中相当清楚地写下了正合列所涉及的六个置入映射, 并作为该文的定理证明了. 该文的题目叫“论群 $\pi_r(V_{n,m})$ 及球丛”, 似乎并不能保证它会广为人知, 在利用别人工作这方面, Whitehead 是特别擅长的, 而且也极其严谨, 他的原则是不使用任何自己不会证明的结果, 这样自我约束的结果是: 在获得完全理解的过程中, 他常常能改进原来的

¹⁾ 不区分映射和它的同伦类是一种标准的做法. ——译注.

结果. 这方面一个很好的例子是他改进 Papakyriakopoulos 关于球面定理的结论和证明——见本文的 (f) 以及 [A25]. 第二个例子是他对 Freudenthal 纬悬定理的彻底掌握, 这使得他得到一个广义纬悬定理 [A17], 它给出条件使得一个 n -胞腔的特征映射导出相对同伦群的同构. 普通的 Freudenthal 定理就是 X 为一个点的情形.

第三个例子是他极大地简化了重要的 Cartan-Serre-Whitehead 不变量. 设 X 是 $n-1$ 连通的. 先贴 $(n+2)$ 胞腔, 然后 $(n+3)$ 胞腔, 等等, 可以把 X 嵌入到空间 Y , 使得 Y 的第 n 个同伦群与 X 的相同但其它同伦群为 0. 因此 Y 是一个 Eilenberg-MacLane 空间, 特别 $Y = K(\pi_n X, n)$, 而嵌入 $X \hookrightarrow Y$ 代表上同调群 $H^n(X, \pi_n X)$ 中的一个元. 这个元就是所要的不变量. 不幸的是这么一个小巧精致的结果竟是在一篇题为“半正合偶的 G -对偶”的论文中 [A20].

还有很多可说. 值得说明的是我们没有说到 [A18], Whitehead 给这篇文章一个简短的题目“某些正合序列”. 在这篇文章中, 他引进了 Γ -群, 这个概念在代数和拓扑中都起着关键的作用. 但是我们必须留下一些篇幅来谈谈, 尽管不是很充分, 他在同伦论的主线之外最重要的贡献.

单同伦论

在他科学生涯的早期, 他非常着迷于拓扑的主要猜想 (Hauptvermutung)——是否两个同胚的组合流形组合等价? (最终由 Kirby 和 Siebenmann 否定地回答了这个问题). 他和 Max Newman, 他工作早期的导师, 深受二战前他们对这个问题的研究的启发. Newman 曾说, Whitehead 是在试图研究同伦论中相应问题——若两个单纯复形同伦等价, 是否可以用一系列组合移动把一个变成另一个?——时发现了单同伦论 (别让“简单”这个字把你搞糊涂). Whitehead 先是在 [A9] 中, 战后又在 [A16] 中证明一般而言答案是否定的, 他的后一篇文章更代数化, 并且也能利用他新的组合模型, CW 复形, 其障碍是依赖于基本群 π_1 (当然, 伦型相同的两个多面体的基本群相同) 的一个群中的一个元. 这个群现在都称为是 π_1 的 Whitehead 群, 记作 $\text{Whitehead}\pi_1$. 下面我们将给出它的构造. 因此若 $f: X \rightarrow Y$ 是同伦等价, f 是单同伦等价的障碍 $\tau(f)$ 落在 $\text{Whitehead}\pi_1$ 中; 单同伦等价就是一串有限个允许组合移动所对应映射的复合. 事实上 f 是单同伦等价当且仅当 $\tau(f) = 0$; 我们称 $\tau(f)$ 为 f 的 Whitehead torsion (见 [C4]). Whitehead 的这些想法对 Wall 构造有限性的障碍启发很大.

1970 年, Eckman 和 Maymar [C2] 用一种漂亮的方法重新建立了单同伦论, Whitehead 如果在世的话, 一定非常乐意读到它. 下面我们将简要地介绍他们的工作.

设 Y 是从 X 用下面的方法添加 n 和 $(n+1)$ 胞腔而得到的. 设有 $(n+1)$ 维球体 D^{n+1} , 其边界球面被赤道 S^{n-1} 分成两个半球 D_+^{n+1} 和 D_-^{n+1} . 那么存在映射 $\phi: D^{n+1} \rightarrow Y$ 使得 $\phi D_+^{n+1} \subseteq X^n$ 而 $\phi S^{n-1} \subseteq X^{n-1}$, $\phi|_{D_+^{n+1}}$ 是映满 e^{n+1} 的同胚, $\phi|_{D_-^{n+1}}$ 是映满 e_n 的一个同胚 (见图 1). 我们说 Y 是 X 的初等扩张, 置入 $i: X \subseteq Y$ 是对应的单等价, X 是 Y 的初等收缩, 收缩 $r: Y \rightarrow X$ 是对应的单等价. 有限个这种初等扩张与收缩的复合映射

$s: X \rightarrow X'$ 叫做单等价; 到现在为止我们所做的和 Whitehead 曾经做过的完全一样.

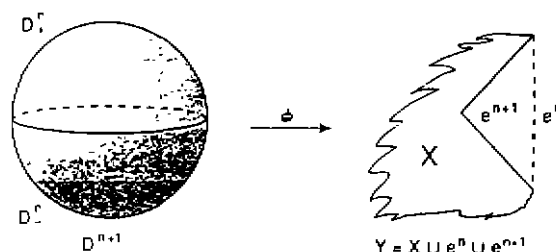


图1.

现在构造一个交换群 $E(X)$ 如下, 考虑映射 $f: X \rightarrow Y$, 其中 Y 是与 X 有相同伦型的任何有限 CW 复形, f 是把胞腔映到胞腔的同伦等价. 给定两个这种映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: X \rightarrow Z$, 如果存在单等价 $s: Y \rightarrow Z$ 使得 $sf \simeq g$, 则称 f 和 g 是“等价的”. 令 $E(X)$ 为所有这种等价类的集合, 两个等价类的和 $\langle f \rangle + \langle g \rangle$ 定义为置入 $X \subset M$ 的等价类, 其中 M 为“双重映射柱”, 即, 它是从 f 和 g 的映射柱的并集中把公共的子集 X 等同而得的空间. 用这个定义, Eckmann 和 Maumary 证明 $E(X)$ 是交换群, 并且与 Whitehead 群 $\pi_1(X)$ 自然同构.

另一些贡献

现在我们简要地介绍 Whitehead 的其它主要工作, 直到现在它们仍然很重要而且仍然是研究热点. 详细的讨论见 [B3]. 我们这儿的目的是要说明他是如何把研究的广度、深度以及他的洞察力完美地结合起来的.

(a) 在 1936 年发表的两篇文章 [A3, A4] 中, Whitehead 给出了自由群的一些生成元系, 这项工作目前不仅在群论研究者而且在理论计算机研究者中引起极大兴趣. Whitehead 变换被后者用于研究重写 (rewriting) 系. 参见 [C5].

(b) Whitehead 提出了关于 2 维 CW 复形的一个著名的猜想: 称一个 CW 复形是非球性的 (aspherical) 如果它连通并且 2 维及 2 维以上的同伦群皆为 0, 那么 2 维非球性复形的 2 维子复形是非球性的. 受他关于“往同伦群添加关系”[A8] 这一工作的启发, 我们把这个猜想重新表述如下: 仅仅添加 2 维胞腔不可能把一个非球性的 2 维复形变成非球性的 2 维复形. 这个猜想仍未被解决, 它是伦敦数学学会 Lecture Notes 系列第 197 卷 (1994) 的主要论题.

(c) 在 [A2, A5] 中 Whitehead 证明了关于李代数的上同调的两个著名的基本引理 (通常称为 Whitehead 引理). 令 g 是有限维半单李代数, A 是有限维 g -模, 则 $H^1(g; A) = H^2(g; A) = 0$. 从这些引理, 例如, 可以推出下面的 Levi-Malcev 定理: 每个有限维李代数 g 是一个半单李代数对 g 的根 (即 g 的唯一极大可解理想) 的分裂扩张.

(d) 与 Stuart Cairns 合作, Whitehead 开创性地研究了在组合拓扑结构中引进可微性的问题. 1940 年他发表了一篇关于 C^1 -复形的论文 [A7]: 流形 M 的 C^1 -剖分是

M 的一个单纯剖分, 其中每个单纯形通过一个非退化 C^1 -映射嵌入到 M 中. 当然, Whitehead 参与了开始于本世纪五十年代早期使微积分和几何拓扑重现活力的行动.

(e) 在早期的论文 [A6] 中, Whitehead 引入了正则邻域的想法, 并证明嵌入在流形 M 中的每个复形在 M 中有一个正则邻域. 本世纪五十年代, 在重振微积分和几何拓扑时, 许多拓扑学家利用了这个想法. 特别地, 他的正则邻域定理使得在任何多面体的伦型里能找到一个 (带边) 流形:

(f) 大约一个世纪前, Poincaré 作出他著名的猜想: 每个单连通 3 维紧流形必为球面. 自那以后, 曾有许多人公布他们的证明, 但仍然无人能解决这个猜想. Whitehead 曾经认为他证明了这个猜想 [A1], 但不久后他承认他也未能证明这个猜想. 但是, 他在这个领域里所做的许多研究成为几何拓扑的一些奠基石, 例如球定理: 可定向三维流形的第二个同伦群若不为 0, 则它包含一个嵌入 S^2 .

(g) Whitehead 链环 (见图 2) 是纽结理论中的一个有名的例子. 它是一个非平凡的链环, 而每个分支在补集里可缩. 很大程度上由于纽结理论粒子物理学以及进化生物学有关, 近年来它重又引起人们对它的极大兴趣.

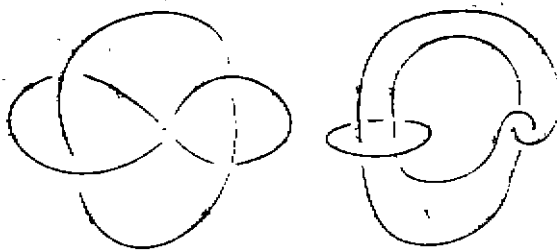


图2.

(h) 与 Edwin Spanier 创建了 S -理论, 他们把 S -理论当作是对同伦论的第一逼近 [A19], 现在 S -理论通常称为稳定同伦论. (广义的) Freudenthal 猜悬提供了一个函数 $S: [X, Y] \rightarrow [SX, SY]$, 其中 $[X, Y]$ 是 X 到 Y 的保基点映射的保基点同伦类的集合. 此外, $[SX, SY]$ 是一个群, $[S^2X, S^2Y]$ 是一个交换群, 而 $S: [SX, SY] \rightarrow [S^2X, S^2Y]$ 是同态. 因此, 我们取正向极限, 所得结构记为 $\{X, Y\}$. 这是一个逼近 $[X, Y]$ 的交换群, 它比起研究 $[X, Y]$ 来说要容易得多了 (但并不容易). Spanier 和 Whitehead 发展起来的这一理论的一个显著特点是对偶性. 一个有限维 CW 复形 X 可以嵌入到一个维数足够高的球面中, 它在该球面中的补有一个唯一确定的 S -型, 这就定义为 X 的 S -型的对偶, 参见 [A23] 和 [A24].

结束语

第二次世界大战前活跃在英国的拓扑学家中, 最有影响力的毫无疑问是 Whitehead. 我们已经描绘了他的工作对后人的直接影响, 但间接影响与之相比一点也不逊色. 研究代数的 Graham Higman, 他在战前唯一的研究生, 自己已经是他超过 100 个学生, 研究

生等所成的“影子学院”的领袖，在拓扑方面至少也有这么多人，这些人都与战后聚集在 Whitehead 周围的研究生有关系。其中也包括本文的作者，其他成员包括著名的研究人员如 Simon Donaldson 和 Mike Hopkins，他们都未见过 Whitehead，但也可算作他的学生，隔了几代的学生。

Whitehead 于 1960 年 5 月在普林斯顿去世，他的职业生涯因此只持续了 35 年。尽管很难对那些无缘结识他的人说清他是什么样的人，但是从作者之一 (LJ) 于他去世前几个星期收到的一封信里或许可以对他的人格有少许了解。在对牛津的新闻作了一些评论后他写道：

过去的六周对我数学上而言是非常好的。我已经写了 2 篇论文，一篇是与 Chris Zeeman 以及 Roger Penrose 合作的论文初稿。后一篇(关于嵌入)源于伦敦数学会的晚餐后的交谈，你可能会记得。我认为这篇文章不错，这儿的专家对此很兴奋。给我印象很深的大多数年轻人——有很多这样的年轻人——都对光滑流形，正则邻域，单同伦型感兴趣，所有这些或远或近的事情都与我密切相关。这是多么令人激动。这已经有好久没有听人说起 CSS 复形！从星期五开始我将分四次报告单同伦型，很可能很多人会来听。

你能替我转告 Bill Browder 吗，我在 Chicago 学得的牌技被证明很管用，Dan Hughes 来看望我们，然后一起玩牌(从下午 9 点一直玩到早晨 7 点 30，但只打到第二天早晨²⁾)，我赢了 125 美元。我是 5 个人中唯一的赢家——真棒。可怜的 Dan 输了 90 美元。

我一直工作很努力，也参加过一些有意思的晚会。但我承认，当压力减轻后，我很想家。

最美好的祝愿，亨利

参考文献(略)

附作者介绍：

Peter Hilton 已从 SUNY Binghamton 退休，现在是 University of Central Florida 的名誉教授。二战时一起在 Bletchley 花园为破译德国密码工作而与 Whitehead 成为朋友。1946 年回到牛津成为 Whitehead 的学生。他最近在澳大利亚做研究，并被邀请于 1997 年到悉尼的 Powerhouse 博物馆作关于用于计算的机器的历史的演讲。

自从牛津的 Savilian 几何教授位置退休后，Ioan James 开始对拓扑的历史感兴趣，并受命准备这方面的一本书。最近另一项工作是他的《代数拓扑手册》，这本书于 1995 年由 North-Holland 出版社出版，另外就是与 Michael Crabb 合作写一本关于纤维同伦论 (fiberwise homotopy theory) 的书。

(潘建中译 沈信耀校)

²⁾即，我们只打了十个半小时，而不是三十四个半小时或五十八个半小时。——原注。